

Цель: Изучение прав доступа к файлам и каталогам

В Linux все файлы кому-то принадлежат - есть понятие владельца файла. Владелец - это пользователь, которому принадлежит файл. В большинстве случаев - это пользователь, создавший файл. Однако с помощью команды **chown**, которая будет рассмотрена позже, можно сменить владельца файла. Права доступа определяют, кто и что может сделать с файлом. Права доступа файла может изменять *владелец файла* или суперпользователь *root*. Владелец может назначить, например, кто имеет право читать и изменять файл. Владелец также может сменить владельца файла. После этого владельцем станет уже другой пользователь. Права доступа у пользователя *root* (суперпользователя) максимальные, а это означает, что он может изменить владельца любого файла (вы можете создать файл, а *root* может сделать владельцем любого другого пользователя) и изменить права доступа к любому файлу. Суперпользователь может удалить и изменить любой файл, может создать файл в любой папке и т.д.. С одной стороны, это хорошо, но если под учетной записью *root* авторизуется злоумышленник, то последствия могут быть непоправимыми.

Права доступа в Linux по умолчанию настроены так, что пользователь владеет только своим домашним каталогом **/home/имя пользователя>**. Поэтому создавать файлы и выполнять другие операции по работе с файлами (удаление, редактирование, копирование и т.д.) пользователь может только в этом каталоге и то **при условии, что файлы принадлежат ему**. Если в домашнем каталоге пользователя суперпользователь *root* создал файл, пользователь не сможет удалить или изменить его, поскольку он не является его владельцем. Сможет ли он прочитать этот файл, зависит от прав доступа к файлу. Остальные файлы, находящиеся за пределами домашнего каталога, пользователь может только посмотреть, если это не запрещено правами доступа. Например, файл **/etc/passwd** пользователь может просмотреть, а **/etc/shadow** - нет.

Стандартный пользователь не может создать файлы в корневой файловой системе или в любом другом каталоге, который ему не принадлежит, если иное не установлено правами доступа к этому каталогу.

Команда **chmod** используется для изменения прав доступа к файлу или каталогу. **Для изменения вы должны быть владельцем файла/каталога или же пользователем root.**

chmod <права> <файл/каталог>

Существует 3 варианта задать права доступа для файла

1. Доступ для владельца файла
2. Доступ для группы-владельца файла
3. Доступ для всех остальных

У файла есть пользователь-владелец и группа-владелец, к которой принадлежит файл

Запись прав

-rwx rwx rwx

Строка из десяти символов

Текстовое представление прав

Первый символ задает типа файла\специальный флаг

Три символа прав для владельца

Три символа прав для группы-владельца

Три символа для всех остальных пользователей

Описание прав

Права трактуются в зависимости от типа файла

Существует текстовая и числовая записи

Права на обычный файл

r- 4 - разрешено чтение из файла

w- 2 - разрешена запись в файл

x- 1 - разрешено "исполнение" файла

Итоговая запись

Текстовая форма

Полное выписывание строки доступа

Первый символ - тип файла

Прочерк на месте отсутствующего права

-rwxrw-r--

-rw-r--r--

Числовая форма

Три суммы

Первая цифра - резерв(0)

Далее суммы прав, 4+2+1

0764 = -rwxrw-r--

0644 = -rw-r--r--

0777 = -rwxrwxrwx

0755 = -rwxr-xr-x

```
kostin@kostin-VirtualBox: ~/Рабочий стол
kostin@kostin-VirtualBox:~/Рабочий стол$ touch fileOne
kostin@kostin-VirtualBox:~/Рабочий стол$ sudo touch fileTwo
[sudo] пароль для kostin:
kostin@kostin-VirtualBox:~/Рабочий стол$ ls -lha
итого 8,0K
drwxr-xr-x  2 kostin kostin 4,0K дек  3 13:25 .
drwxr-xr-x 14 kostin kostin 4,0K дек  3 11:17 ..
-rw-rw-r--  1 kostin kostin   0 дек  3 13:24 fileOne
-rw-r--r--  1 root  root    0 дек  3 13:25 fileTwo
kostin@kostin-VirtualBox:~/Рабочий стол$
```

Смена прав на файлах

chmod <Права> <Файл>

Права задаются в символьной или числовой форме

Работают специальные символы. Только root и владелец файла могут менять права

Опции chmod

-c|-v Протоколировать изменение прав\протоколировать все

-h Устанавливать права на файлы ссылок, а не на сами файлы

-R Рекурсивно обходить каталоги

```
kostin@kostin-VirtualBox: ~/Рабочий стол
kostin@kostin-VirtualBox:~/Рабочий стол$ ls -lha
итого 8,0K
drwxr-xr-x  2 kostin kostin 4,0K дек  3 13:30 .
drwxr-xr-x 14 kostin kostin 4,0K дек  3 11:17 ..
-rw-rw-r--  1 kostin kostin   0 дек  3 13:30 fileFour
-rw-rw-r--  1 kostin kostin   0 дек  3 13:24 fileOne
-rw-rw-r--  1 kostin kostin   0 дек  3 13:30 fileThree
-rw-r--r--  1 root  root    0 дек  3 13:25 fileTwo
kostin@kostin-VirtualBox:~/Рабочий стол$ chmod 0655 fileOne
kostin@kostin-VirtualBox:~/Рабочий стол$ chmod 0777 fileTwo
chmod: изменение прав доступа для 'fileTwo': Операция не позволена
kostin@kostin-VirtualBox:~/Рабочий стол$ chmod 0777 fileThree
kostin@kostin-VirtualBox:~/Рабочий стол$ chmod 0700 fileFour
kostin@kostin-VirtualBox:~/Рабочий стол$ ls -lh
итого 0
-rwx----- 1 kostin kostin 0 дек  3 13:30 fileFour
-rw-r-xr-x  1 kostin kostin 0 дек  3 13:24 fileOne
-rwxrwxrwx  1 kostin kostin 0 дек  3 13:30 fileThree
-rw-r--r--  1 root  root   0 дек  3 13:25 fileTwo
kostin@kostin-VirtualBox:~/Рабочий стол$
```

Когда вы используете **chmod** таким способом, все текущие разрешения заменяются установленными вами разрешениями.

Если вы хотите изменить разрешения относительно текущих разрешений, вы можете использовать **chmod** в относительном режиме. При использовании **chmod** в относительном режиме вы работаете с тремя индикаторами, чтобы указать, что вы хотите сделать:

1. Сначала вы указываете, для кого вы хотите изменить разрешения. Для этого вы можете выбрать между пользователем (u), группой (g) и другими (o).
2. Затем вы используете оператор для добавления(+) или удаления(-) разрешений из текущего режима или устанавливаете их абсолютно.
3. В конце вы используете r, w и x, чтобы указать, какие разрешения вы хотите установить.

При изменении разрешений в относительном режиме вы можете пропустить часть «кому», чтобы добавить или удалить разрешение для всех объектов. Например, эта команда добавляет разрешение на выполнение для всех пользователей:

```
chmod +x somefile
```

При работе в относительном режиме вы также можете использовать более сложные команды. Например, эта команда добавляет разрешение на запись в группу и удаляет чтение для других:

```
chmod g+w,o-r somefile
```

```

test@ub-serv:~$ ls -l
total 0
-rw-rw-r-- 1 test test 0 Mar  1 10:04 fileOne
-rw-rw-r-- 1 test test 0 Mar  1 10:04 fileTwo
test@ub-serv:~$ chmod +x fileOne
test@ub-serv:~$ ls -l
total 0
-rwxrwxr-x 1 test test 0 Mar  1 10:04 fileOne
-rw-rw-r-- 1 test test 0 Mar  1 10:04 fileTwo
test@ub-serv:~$ chmod g+x,o-r fileTwo
test@ub-serv:~$ ls -l
total 0
-rwxrwxr-x 1 test test 0 Mar  1 10:04 fileOne
-rw-rwx--- 1 test test 0 Mar  1 10:04 fileTwo
test@ub-serv:~$

```

Права для каталогов

Трактуются иначе, в виду особенности применения директорий в работе. Используют ту же символику - rwx, владелец\группа-владелец\остальные. В определенном смысле "имеют приоритет"

- чтобы достичь файла в каталоге, надо сначала пройти каталог

r - 4 - чтение - Возможность просмотреть содержимое директории

w - 2 - Запись - Возможность создавать и удалять файлы - записывать в файл каталога

x - 1 - Проход - Возможность входа в директорию

ВНИМАНИЕ! Проход через директорию - это возможность использовать директорию в пути к файлу. Не требует права на чтение, если мы точно знаем путь, то можем обойтись без чтения директории.

```
kostin@kostin-VirtualBox: ~/Рабочий стол

kostin@kostin-VirtualBox:~/Рабочий стол$ mkdir dir1
kostin@kostin-VirtualBox:~/Рабочий стол$ mkdir dir2
kostin@kostin-VirtualBox:~/Рабочий стол$ mkdir dir3
kostin@kostin-VirtualBox:~/Рабочий стол$ ls -l
итого 12
drwxrwxr-x 2 kostin kostin 4096 дек  3 13:45 dir1
drwxrwxr-x 2 kostin kostin 4096 дек  3 13:45 dir2
drwxrwxr-x 2 kostin kostin 4096 дек  3 13:45 dir3
-rwx----- 1 kostin kostin   0 дек  3 13:30 fileFour
-rw-r-xr-x 1 kostin kostin   0 дек  3 13:24 fileOne
-rwxrwxrwx 1 kostin kostin   0 дек  3 13:30 fileThree
-rw-r--r-- 1 root   root    0 дек  3 13:25 fileTwo
kostin@kostin-VirtualBox:~/Рабочий стол$ chmod 0444 dir1
kostin@kostin-VirtualBox:~/Рабочий стол$ chmod 0666 dir2
kostin@kostin-VirtualBox:~/Рабочий стол$ chmod 0777 dir3
kostin@kostin-VirtualBox:~/Рабочий стол$ ls -l
итого 12
dr--r--r-- 2 kostin kostin 4096 дек  3 13:45 dir1
drw-rw-rw- 2 kostin kostin 4096 дек  3 13:45 dir2
drwxrwxrwx 2 kostin kostin 4096 дек  3 13:45 dir3
-rwx----- 1 kostin kostin   0 дек  3 13:30 fileFour
-rw-r-xr-x 1 kostin kostin   0 дек  3 13:24 fileOne
-rwxrwxrwx 1 kostin kostin   0 дек  3 13:30 fileThree
-rw-r--r-- 1 root   root    0 дек  3 13:25 fileTwo
kostin@kostin-VirtualBox:~/Рабочий стол$

kostin@kostin-VirtualBox:~/Рабочий стол$ su vik
Пароль:
vik@kostin-VirtualBox:/home/kostin/Рабочий стол$ ls -la
итого 20
drwxr-xr-x  5 kostin kostin 4096 дек  3 13:45 .
drwxr-xr-x 14 kostin kostin 4096 дек  3 11:17 ..
dr--r--r--  2 kostin kostin 4096 дек  3 13:45 dir1
drw-rw-rw-  2 kostin kostin 4096 дек  3 13:45 dir2
drwxrwxrwx  2 kostin kostin 4096 дек  3 13:45 dir3
-rwx-----  1 kostin kostin   0 дек  3 13:30 fileFour
-rw-r-xr-x  1 kostin kostin   0 дек  3 13:24 fileOne
-rwxrwxrwx  1 kostin kostin   0 дек  3 13:30 fileThree
-rw-r--r--  1 root   root    0 дек  3 13:25 fileTwo
vik@kostin-VirtualBox:/home/kostin/Рабочий стол$ ls dir1/
vik@kostin-VirtualBox:/home/kostin/Рабочий стол$ mkdir dir1/dirVik
mkdir: невозможно создать каталог «dir1/dirVik»: Отказано в доступе
vik@kostin-VirtualBox:/home/kostin/Рабочий стол$ ls dir2/
vik@kostin-VirtualBox:/home/kostin/Рабочий стол$ mkdir dir2/dirVik
mkdir: невозможно создать каталог «dir2/dirVik»: Отказано в доступе
vik@kostin-VirtualBox:/home/kostin/Рабочий стол$ mkdir dir3/dirVik
vik@kostin-VirtualBox:/home/kostin/Рабочий стол$ ls dir3/
dirVik
vik@kostin-VirtualBox:/home/kostin/Рабочий стол$
```

Команда **chown** используется для изменения владельца файла/каталога.

chown <пользователь> <файл/каталог>

Здесь пользователь - это новый владелец файла. Чтобы подарить другому пользователю файл, вы должны быть или его владельцем или пользователем root.

Существуют различные способы указать владельца

<Пользователь>:<Группа>

Установить владельца и группу файла

<Пользователь>:<>

Установить владельца, группу установить по основной группе владельца

<>:<Группа>

Установить группу на файл

```
kostin@kostin-VirtualBox:~/Рабочий стол$ ls -l
итого 12
dr--r--r-- 2 kostin kostin 4096 дек  3 13:45 dir1
drw-rw-rw- 2 kostin kostin 4096 дек  3 13:45 dir2
drwxrwxrwx 3 kostin kostin 4096 дек  3 13:52 dir3
-rwx----- 1 kostin kostin    0 дек  3 13:30 fileFour
-rw-r-xr-x 1 kostin kostin    0 дек  3 13:24 fileOne
-rwxrwxrwx 1 kostin kostin    0 дек  3 13:30 fileThree
-rw-r--r-- 1 root  root    0 дек  3 13:25 fileTwo
kostin@kostin-VirtualBox:~/Рабочий стол$ sudo chown vik fileOne
kostin@kostin-VirtualBox:~/Рабочий стол$ sudo chown vik:vik fileThree
kostin@kostin-VirtualBox:~/Рабочий стол$ sudo chown :vik fileFour
kostin@kostin-VirtualBox:~/Рабочий стол$ ls -l
итого 12
dr--r--r-- 2 kostin kostin 4096 дек  3 13:45 dir1
drw-rw-rw- 2 kostin kostin 4096 дек  3 13:45 dir2
drwxrwxrwx 3 kostin kostin 4096 дек  3 13:52 dir3
-rwx----- 1 kostin vik      0 дек  3 13:30 fileFour
-rw-r-xr-x 1 vik  kostin    0 дек  3 13:24 fileOne
-rwxrwxrwx 1 vik  vik      0 дек  3 13:30 fileThree
-rw-r--r-- 1 root  root    0 дек  3 13:25 fileTwo
kostin@kostin-VirtualBox:~/Рабочий стол$
```

Задание

vmuser == имя вашего ТЕКУЩЕГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

1. В домашнем каталоге пользователя **vmuser** создайте следующие файлы с указанными правами:

- file_A: Владелец предоставить доступ на чтение\запись\выполнение, группе предоставить доступ только для чтения и выполнения, остальным все запретить.
- file_B: Владелец имеет полный доступ к файлу, группе и остальным - предоставить доступ только для чтения.
- file_C: Владелец может совершить операции чтения и выполнения по отношению к данному файлу, всем остальным все запретить.
- Наполнение файлов соответствует именам файлов

(пример: в file_A текст file_A)

2. Создайте следующую структуру каталогов в домашнем каталоге vmuser:

- a. DirA/DirB
 - b. DirC/
3. В каждом каталоге создайте файл, FileA в каталоге DirA и так далее.
4. Реализуйте следующее разграничение доступа:
- a. Пользователь vmuser и члены группы vmuser могут просматривать содержимое и проходить через каталоги DirA.
 - b. Только владелец имеет право просматривать содержимое DirB все остальные могут лишь проходить через него.
 - c. Для владельца каталога DirC реализован полный доступ, группа-владелец может лишь переходить через каталог и просматривать содержимое.
5. В домашнем каталоге пользователя vmuser реализуйте следующую файловую структуру:
- a. Каталог Lab-1, Владелец vmuser, группа vmuser
 - i. Файл Test-1, Владелец vmuser, группа root.
 - b. Каталог Lab-2, Владелец vmuser, группа viktor.
 - i. Файл Test-2, Владелец viktor, группа maria.
 - c. Каталог Lab-3, Владелец maria, группа vmuser.
 - i. Файл Test-3, Владелец vmuser, группа tcpdump.
6. С помощью пользователей **maria** и **viktor** проверьте работу ограничений реализованных в предыдущих пунктах задания.
- a. Пользователь **maria** состоит в группе vmuser.
 - b. Пользователь **viktor** не состоит в группе vmuser , каталог /home/vmuser разрешает проход пользователю viktor